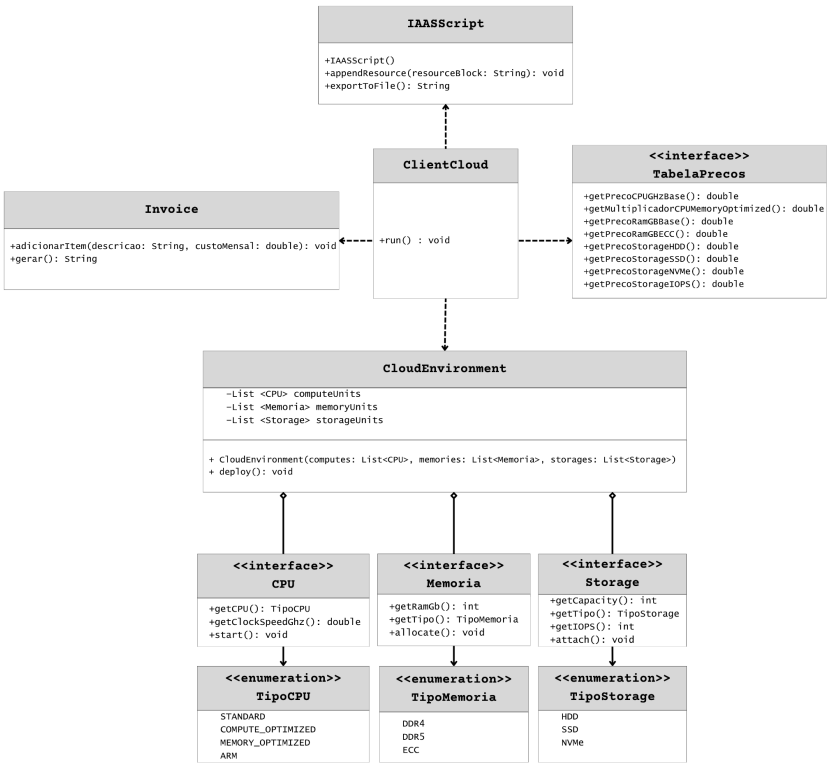
IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Departamento de Ciência da Computação
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
INF011 – Padrões de Projeto
Prof.: Frederico Barboza
Avaliação I - 2026.2
Aluno: _____ Nota: _____

Sua equipe de engenharia foi contratada para desenvolver o núcleo arquitetural de um novo framework de orquestração de nuvem (*CloudOps*). O sistema tem como objetivo permitir que desenvolvedores provisionem infraestruturas de forma programática, definindo recursos típicos como processadores virtuais (vCPUs), blocos de memória RAM, volumes de armazenamento (SSD/HDD/NVMe) e regras de rede.

O desenvolvimento deste orquestrador apresenta desafios severos de design, especialmente na forma como os objetos são montados, representados para diferentes setores da empresa e combinados para diferentes provedores.

O processo de especificação de um ambiente em nuvem é complexo e envolve múltiplas etapas sequenciais, como alocar blocos de memória, adicionar unidades de processamento e anexar discos de armazenamento. O grande desafio estrutural atual é que o framework seja capaz de fornecer um processo de construção consistente, que seja capaz de criar produtos finais com naturezas completamente diferentes, dependendo de qual subsistema fez a solicitação:

- O motor de provisionamento precisa que o processo gere o **Objeto em Memória** (a instância `CloudEnvironment` com suas listas de componentes).
- O departamento financeiro precisa que o mesmo processo de especificação gere apenas um `Invoice` (uma fatura detalhando os custos e multiplicadores de cada componente adicionado).
- A esteira de DevOps (CI/CD) exige que esse mesmo processo gere um `ScriptIaaS` (um `ArquivoTerraform` em formato de texto declarativo).



Atualmente, a lógica que dita a "receita" de infraestrutura (a sequência de passos para montar, por exemplo, um servidor de banco de dados 24x7) está duplicada no código para cada uma dessas três saídas. Isto, tem gerado erros quando uma mudança na infraestrutura necessária é realizada em um destes trechos de código, mas não é realizada nos outros.

```
public void run() {
  this.gerandoCloudEnv24x7();
  this.gerandoInvoice24x7();
  this.gerandoIaaS24x7();
}
```

```
public void gerandoInvoice24x7() {
  TabelaPrecos tabela = new AwsTabelaPrecos();
  CPU dbCpu = new AwsCPU(TipoCPU.MEMORY_OPTIMIZED, 3.5);
  Invoice fatura = new Invoice();
  double precoBase = dbCpu.getClockSpeedGhz() * tabela.getPrecoCPUGHzBase();
  if (dbCpu.getCPU() == TipoCPU.MEMORY_OPTIMIZED)
    precoBase *= tabela.getMultiplicadorCPUMemoryOptimized();
  String desc = String.format("Compute: %s (%.1f GHz)",
                              dbCpu.getCPU().name(), dbCpu.getClockSpeedGhz());
  fatura.adicionarItem(desc, precoBase);
  System.out.println(fatura.gerar());
}
```

Questão I - Proponha e implemente, em código Java, um padrão de projeto criacional que resolva esta necessidade, permitindo que a mudança no processo de criação do **Objeto em Memória, esteja automaticamente refletida na criação do Invoice e do Script IaaS.** Mostre como seria o uso desta solução na criação do Invoice de uma arquitetura de Cliente Servidor 24x7.

Cliente Servidor 24x7:

- `AwsCPU(TipoCPU.MEMORY_OPTIMIZED, 3.5)`
- `AwsMemoria(64, TipoMemoria.ECC)`
- `AwsStorage(1024, TipoStorage.NVME, 15000)`
- `AwsTabelaPrecos()`

A equipe de arquitetura notou que os recursos formam famílias estritas de dependência: instâncias de `CPU`, `Memoria`, `Storage` e até mesmo a `TabelaPrecos` (que dita as regras financeiras de cálculo do `Invoice`) variam drasticamente entre provedores e devem operar em conjunto. Atualmente, o código do cliente instancia esses elementos de forma independente e separada utilizando o operador `new`.

Isso abriu uma falha crítica de segurança e integridade: desenvolvedores estão conseguindo misturar regras de precificação da `Azure` com instâncias EC2 da AWS, ou tentar anexar um disco `ManagedDisk` (Azure) em um ambiente AWS, causando colapsos em tempo de execução e faturamentos incorretos.

Questão II - Evolua a solução arquitetural apresentada na Questão I, para propor uma solução baseada em padrões de projeto que modifique a estrutura base do sistema para garantir que o framework sempre gere crie os objetos usando recursos e regras de precificação estritamente compatíveis entre si. Demonstre o código cliente integrando a solução desta questão com a solução da Questão I.

ATENÇÃO

- **As soluções devem ser fornecidas em código JAVA. Os métodos descritos nas classes fornecidas já foram implementados. Concentre-se na escrita dos métodos das soluções arquiteturais que você propõe.**
- **Para cada padrão, identifique claramente os padrões, que estão sendo aplicados em cada questão, bem como quais são os papéis (Participantes), assumidos pelas classes do projeto.**